

LAPORAN PENUGASAN PEMROGRAMAN WEB

Laporan Disusun Guna Memenuhi Penugasan Mata Kuliah

GIK1JAB3 PEMROGRAMAN WEB



Oleh:

Nama:	Selvinda Lestari Sitanggang
Nim:	707012500058
Kelas:	SIKC 49-04

PROGRAM STUDI S.Ter SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

A. TUJUAN

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep HMVC pada CodeIgniter 3.
- Mengimplementasikan struktur modular (feature-based).
- Membuat REST API berbasis JSON.
- Mengintegrasikan Model dengan REST Controller.
- Menggunakan AJAX untuk komunikasi asynchronous.
- Membuat fitur CRUD tanpa refresh halaman.
- Menguji API menggunakan Postman.
- Menghubungkan frontend dengan REST API.

B. ALAT & BAHAN

Untuk melaksanakan praktikum ini, diperlukan:

- XAMPP (Apache & MySQL aktif)
- PHP 7.x
- CodeIgniter 3
- Library HMVC (Modular Extensions - MX)
- Library REST Server (chriskacerguis)
- Postman
- VS Code / Code Editor
- Browser (Chrome/Firefox)

C. LANGKAH – LANGKAH

1. Persiapan Struktur HMVC

- Pindahkan program ke folder modules/Posts dengan subfolder controllers, models, dan views.
- Pastikan controller menggunakan class Posts extends MX_Controller.

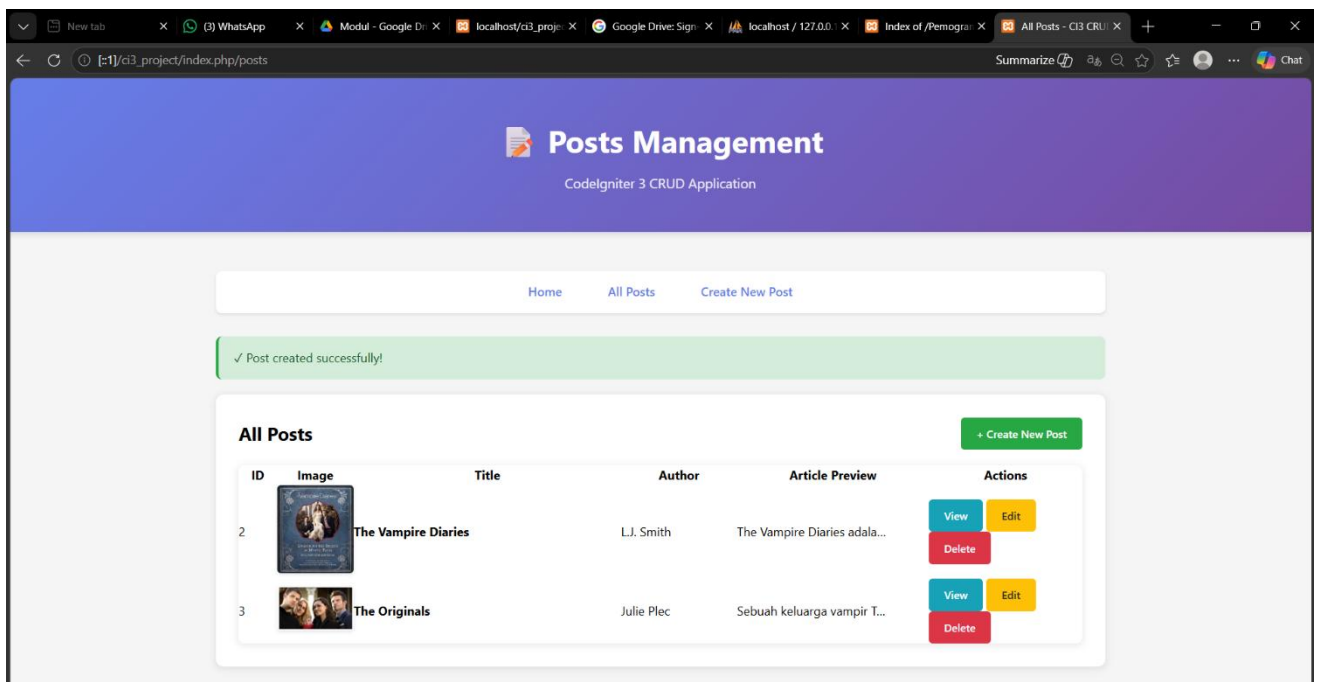
2. Membuat REST API

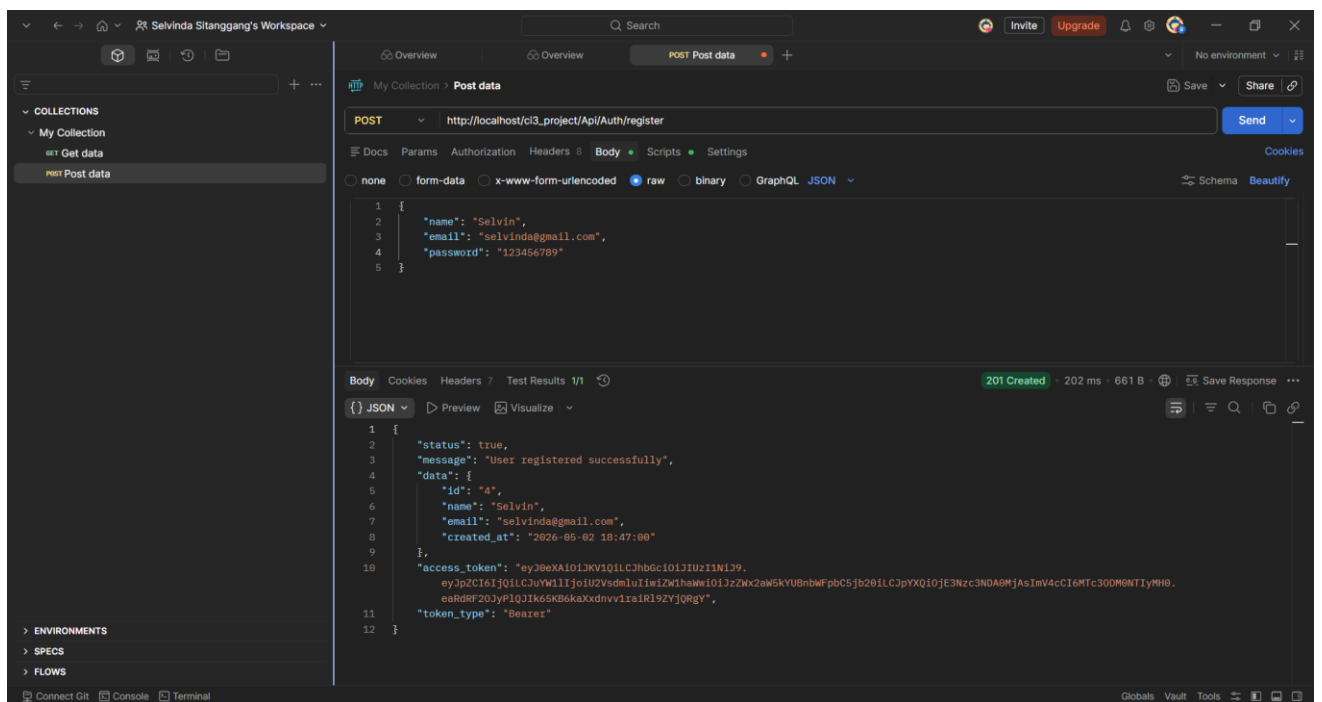
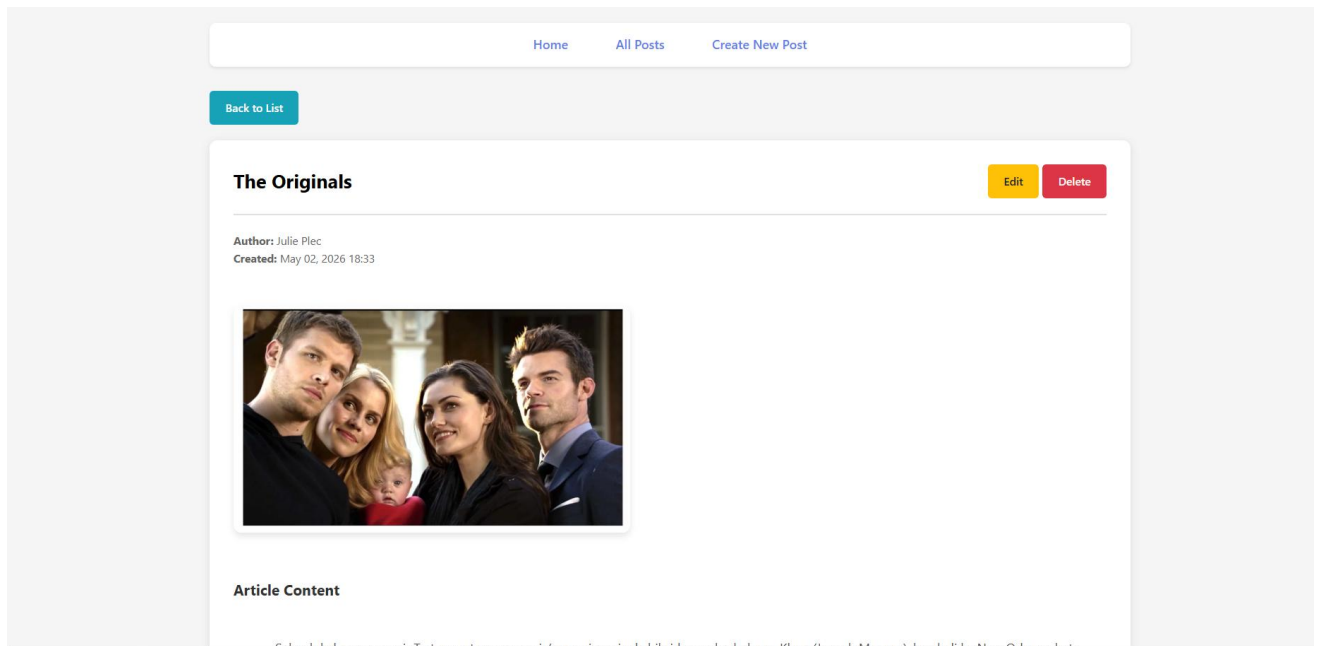
- Buat controller REST yang mengatur endpoint untuk resource (misalnya posts).
- Implementasikan metode GET, POST, PUT, DELETE untuk operasi CRUD.

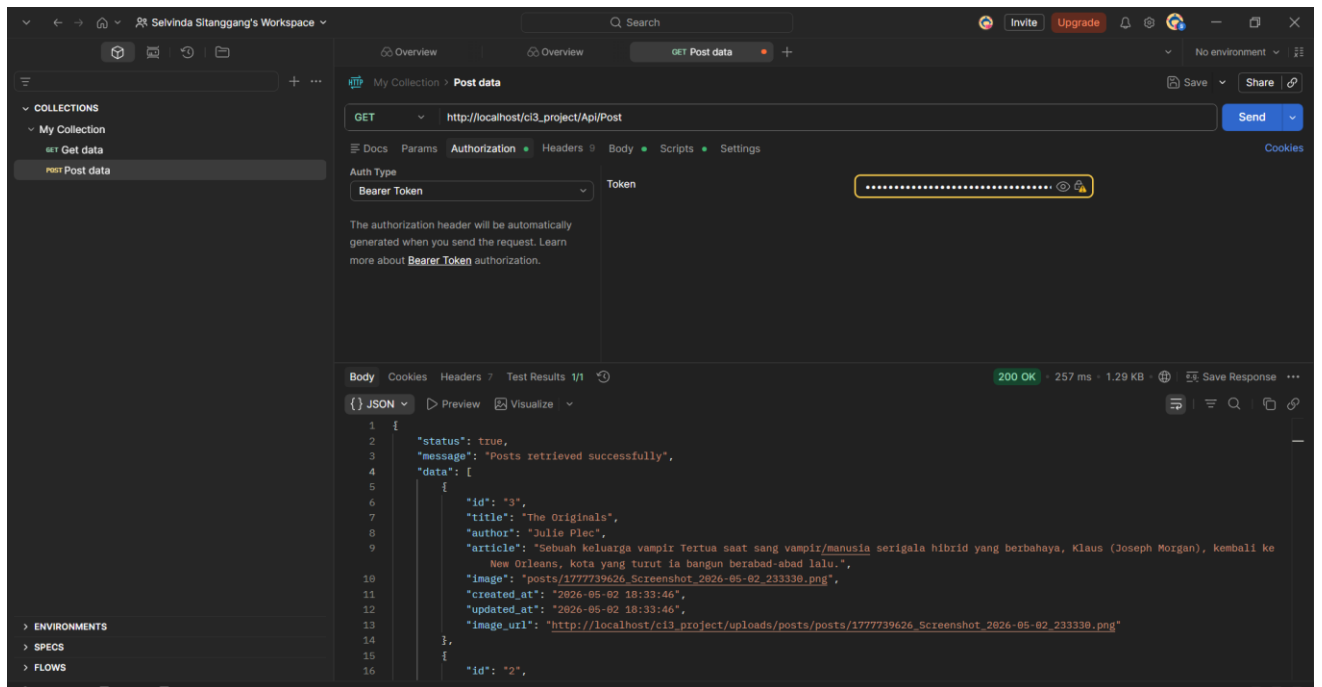
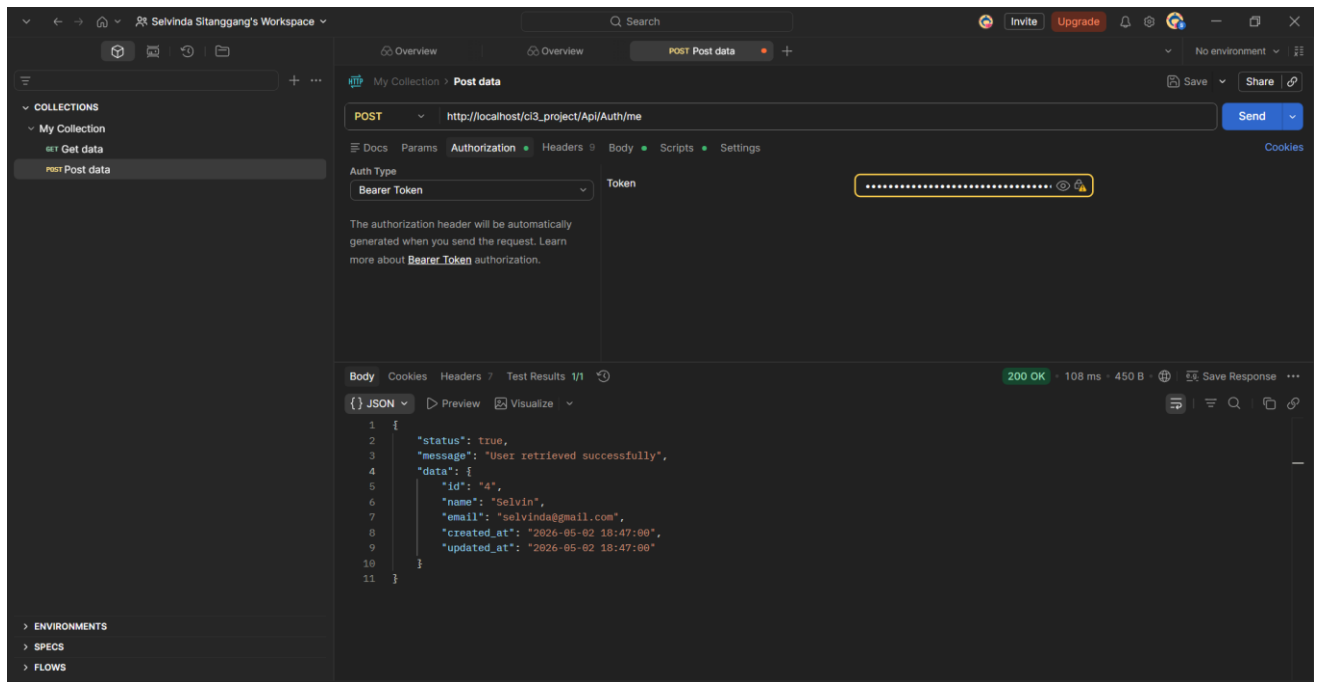
3. Membuat Modul CRUD AJAX (Crudjs)

- Buat folder modules/Crudjs dengan file controllers/Crudjs.php, models/Crudjs_model.php, dan views/index.php.
- Pada controller Crudjs.php, implementasikan fungsi:
 - `get_all()` → Mengambil semua data dalam format JSON.
 - `get_record($id)` → Mengambil satu data berdasarkan ID.
 - `store()` → Menyimpan data baru dengan validasi dan upload gambar.
 - `update($id)` → Memperbarui data dengan validasi dan upload gambar baru.
 - `delete($id)` → Menghapus data beserta file gambar terkait.
 - `_upload_image()` → Fungsi privat untuk menangani upload gambar.

D. HASIL & DOKUMENTASI







CODE & DATABASE ADA DI ZIP

E. ANALISIS & PEMBAHASAN

1. Analisis

- Struktur HMVC membuat aplikasi lebih modular dan mudah dikembangkan.
- REST API memisahkan backend dan frontend, memudahkan integrasi lintas platform.
- AJAX meningkatkan user experience dengan interaksi tanpa reload.
- Validasi input dan upload file sudah ditangani dengan baik.
- Debug function membantu memverifikasi koneksi database, tabel, dan folder upload.

2. Pembahasan

- Keunggulan HMVC: memudahkan pengembangan tim besar karena modul berdiri sendiri.
- REST API: menjadi backbone komunikasi data, bisa diakses web maupun mobile.
- AJAX: membuat aplikasi lebih responsif, misalnya data baru langsung muncul di tabel.
- Error Handling: setiap fungsi CRUD dilengkapi pengecekan error.
- Upload Gambar: aman dengan sanitasi nama file dan batas ukuran 2MB.
- Testing Postman: memastikan endpoint CRUD berjalan sesuai standar HTTP.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penugasan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- HMVC memudahkan pengelolaan aplikasi dengan struktur modular.
- REST API memungkinkan pemisahan backend dan frontend serta komunikasi lintas platform.
- AJAX membuat aplikasi lebih interaktif dan responsif.
- Implementasi CRUD berbasis AJAX di CodeIgniter 3 dengan HMVC dan REST API terbukti efektif untuk membangun aplikasi modern.
- Keamanan Dasar: Penggunaan fungsi-fungsi bawaan seperti `htmlspecialchars()` dan validasi form sangat krusial dalam menjaga integritas data dan melindungi aplikasi dari celah keamanan dasar.

G. LINK GITHUB

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/SelvindaSitanggang-707012500058>